

Queue Trace

ข้อมูล Event

Event	Severity	Priority
E1	Medium	3
E2	Low	4
E3	Critical	1
E4	High	2
E5	Critical	1
E6	Medium	3

Queue Trace — Algorithm A: FIFO Event Queue

หลักการ: Event ที่เข้ามาก่อนจะถูกประมวลผลก่อน โดยไม่พิจารณา Severity

Step	Operation	Queue Before	Queue After	Output
1	ENQUEUE E1	[]	[E1]	-
2	ENQUEUE E2	[E1]	[E1, E2]	-
3	ENQUEUE E3	[E1, E2]	[E1, E2, E3]	-
4	ENQUEUE E4	[E1, E2, E3]	[E1, E2, E3, E4]	-
5	ENQUEUE E5	[E1, E2, E3, E4]	[E1, E2, E3, E4, E5]	-
6	ENQUEUE E6	[E1, E2, E3, E4, E5]	[E1, E2, E3, E4, E5, E6]	-
7	DEQUEUE	[E1, E2, E3, E4, E5, E6]	[E2, E3, E4, E5, E6]	E1
8	DEQUEUE	[E2, E3, E4, E5, E6]	[E3, E4, E5, E6]	E2
9	DEQUEUE	[E3, E4, E5, E6]	[E4, E5, E6]	E3
10	DEQUEUE	[E4, E5, E6]	[E5, E6]	E4
11	DEQUEUE	[E5, E6]	[E6]	E5
12	DEQUEUE	[E6]	[]	E6

ผลลัพธ์

E1 → E2 → E3 → E4 → E5 → E6

อธิบาย

ใน Step 1–6 Event ถูกเพิ่มเข้า Queue ตามลำดับเวลาที่ได้รับแจ้ง จึงเรียงเป็น E1 ถึง E6

เมื่อเริ่ม DEQUEUE ระบบจะนำ Event ที่อยู่ด้านหน้า Queue ออกก่อนเสมอ ดังนั้น E1 ซึ่งเข้ามาก่อนจึงถูกนำออกก่อน ตามด้วย E2, E3, E4, E5 และ E6

Queue Trace — Algorithm B: Priority Event Queue

หลักการ: Event ที่มี Priority สูงกว่าจะถูกประมวลผลก่อน

Critical = 1
High = 2
Medium = 3
Low = 4

กรณี Priority เท่ากัน ให้ Event ที่เข้ามาก่อนถูกประมวลผลก่อน

Step	Operation	Queue Before	Queue After	Output
1	ENQUEUE E1	[]	[E1]	-
2	ENQUEUE E2	[E1]	[E1, E2]	-
3	ENQUEUE E3	[E1, E2]	[E3, E1, E2]	-
4	ENQUEUE E4	[E3, E1, E2]	[E3, E4, E1, E2]	-
5	ENQUEUE E5	[E3, E4, E1, E2]	[E3, E5, E4, E1, E2]	-
6	ENQUEUE E6	[E3, E5, E4, E1, E2]	[E3, E5, E4, E1, E6, E2]	-
7	DEQUEUE	[E3, E5, E4, E1, E6, E2]	[E5, E4, E1, E6, E2]	E3
8	DEQUEUE	[E5, E4, E1, E6, E2]	[E4, E1, E6, E2]	E5
9	DEQUEUE	[E4, E1, E6, E2]	[E1, E6, E2]	E4
10	DEQUEUE	[E1, E6, E2]	[E6, E2]	E1
11	DEQUEUE	[E6, E2]	[E2]	E6
12	DEQUEUE	[E2]	[]	E2

ผลลัพธ์

$E3 \rightarrow E5 \rightarrow E4 \rightarrow E1 \rightarrow E6 \rightarrow E2$

อธิบาย

หลังจากเพิ่ม Event ครบทั้งหมด ระบบจะพิจารณา Severity ของแต่ละ Event

E3 = Critical = 1

E5 = Critical = 1

E4 = High = 2

E1 = Medium = 3

E6 = Medium = 3

E2 = Low = 4

ดังนั้น E3 และ E5 ซึ่งเป็น Critical จะถูกนำออกก่อน ตามด้วย E4 ที่เป็น High จากนั้น E1 และ E6 ที่เป็น Medium และสุดท้าย E2 ที่เป็น Low

กรณี E3 และ E5 มี Priority เท่ากัน ระบบใช้ลำดับการเข้ามาเป็นตัวตัดสิน ทำให้ E3 ออกก่อน E5

เปรียบเทียบผลการ Trace

ลำดับ	FIFO	Priority Queue
1	E1	E3
2	E2	E5
3	E3	E4
4	E4	E1
5	E5	E6
6	E6	E2

สรุป

FIFO

E1 → E2 → E3 → E4 → E5 → E6

เน้น ลำดับเวลาที่รับแจ้ง

Priority Queue

E3 → E5 → E4 → E1 → E6 → E2

เน้น ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

ดังนั้น Priority Queue เหมาะกับระบบ Emergency Call Dispatch มากกว่า เพราะสามารถให้เหตุการณ์ Critical และ High ได้รับการประมวลผลก่อน แม้จะเข้ามาทีหลังเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงต่ำกว่า